



المدرسة العليا للمواصلات بتونس
Ecole Supérieure des Communications de Tunis
Higher School of Communications of Tunis

Projet de Préparation Métier P2M

Développement d'un système de supervision en temps réel
pour les réseaux de fibres optiques

Réalisé par :

Amal MADHI – Sirine CHARRADA

Encadré par :

Mourad MENIF

Année universitaire : 2024–2025

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à notre encadrant, Mr Mourad Menif, pour son aide inestimable, ses conseils avisés et les informations précieuses qu'il nous a fournies, malgré ses nombreuses responsabilités.

Et nous remercions également les membres du jury pour l'honneur qu'ils nous font en évaluant ce travail.

Table des matières

Liste des figures	iii
Liste des abréviations	iv
1 Introduction	1
1.1 État de l'art	1
1.1.1 Contexte	1
1.1.2 Problématique	1
1.1.3 Solution	1
1.2 Conclusion	2
2 Conception	3
2.1 Architecture d'un réseau de fibre optique	3
2.2 Outils et bibliothèques	4
2.2.1 Django	4
2.2.2 PostgreSQL	5
2.2.3 Node.js	5
2.2.4 Firebase	5
2.2.5 OpenStreetMap	5
2.3 Conclusion	6
3 Implémentations et résultats	7
3.1 Gestion des utilisateurs et des routes optiques	7
3.2 Communication EMS/RTU	7
3.3 Mise en action	9
3.4 Conclusion	10
4 Conclusion et Perspectives	11

Liste des figures

2.1	Architecture typique de supervision d'un réseau de fibre optique	3
2.2	Shéma synoptique de l'OTH	4
2.3	Shéma synoptique de l'OTDR	4
2.4	Trace de réflectométrie OTDR	4
2.5	Détection d'un défaut	4
3.1	Authentification EMS	7
3.2	Gestion des utilisateurs	7
3.3	Configuration RTU	7
3.4	Configuration OTH	7
3.5	RTU émulé	8
3.6	EMS	8
3.7	Capture de la notification reçue par Firebase	8
3.8	Trace de réflectométrie	8
3.9	Visualisation cartographique	8
3.10	Détection de la panne-Comparaison trace mesurée/référence	9
3.11	Réception des notifications	9
3.12	Maintenance en cours	10
3.13	Résolution terminée	10

Liste des abréviations

EMS	Element Management System
RTU	Remote Test Unit
OTDR	Optical Time-Domain Reflectometer
OTH	Optical Test Head
OSS	Operation Support System
FCM	Firebase Cloud Messaging
FAST	Fiber Analysing And Signal Tracking
OSM	OpenStreetMap
MTV	Model Template View
GIS	Geographic Information System

1 Introduction

Dans cette section, nous présentons notre projet de Préparation Métiers (P2M), qui vise à développer un système de supervision en temps réel pour les réseaux de fibres optiques. Ce projet a pour but d'implémenter une solution numérique efficace pour les opérateurs et fournisseurs de services internet afin de réduire le temps de localisation d'une panne sur une route optique, agir dans de brefs délais et avoir une idée globale sur le réseau à travers un dashboard interactif.

1.1 État de l'art

1.1.1 Contexte

Les réseaux de fibres optiques constituent aujourd'hui un socle fondamental de l'infrastructure des télécommunications modernes, offrant des capacités de transmission de données à haut débit et avec une faible latence. Ces réseaux sont utilisés pour une variété de services critiques, tels que la radio mobile 5G, la TV en ligne, l'e-gouvernement, le gaming, la télémédecine, le télétravail, l'IoT ou encore le cloud computing. Toutefois, ils sont vulnérables à des pannes qui peuvent entraîner des interruptions de service significatives.

La surveillance en temps réel de ces réseaux est devenue essentielle pour maintenir des performances optimales et garantir leur fiabilité. La supervision en temps réel permet de suivre l'état des fibres .Elle assure ainsi une détection rapide des anomalies telles que les pertes de section, de connecteurs, les pertes par courbure, la dégradation de la réflectance...

1.1.2 Problématique

La principale problématique qui se pose dans le secteur des télécommunications est la gestion des défauts affectant les réseaux de fibres optiques. Les pannes peuvent survenir de manière inattendue et provoquer des interruptions dans les services fournis. Cela entraîne des conséquences financières et opérationnelles lourdes. De plus, la maintenance de ces réseaux est souvent réactive plutôt que proactive, résultant en des retards dans la phase de résolution .

Il est donc crucial de disposer d'un système de surveillance qui puisse détecter rapidement les défaillances, offrir des alertes intelligentes et permettre une intervention rapide et efficace, accélérant le processus de maintenance. Dans une étape ultérieure, ce système doit être capable de prédire des problèmes futurs à partir de données historiques et d'algorithmes d'analyse avancés.

1.1.3 Solution

La solution proposée consiste à développer un système de supervision en temps réel des réseaux de fibres optiques FAST (Fiber Analyser and Signal Tracking) , intégrant plusieurs fonctionnalités clés pour améliorer la gestion et la maintenance de ces réseaux :

- **Interfaces dédiées** : Des interfaces ergonomiques seront développées pour la gestion des utilisateurs (admin, superviseur et agent de maintenance), la visualisation de la topologie réseau et le suivi global du système.

- **Affichage des mesures de réflectométrie** : Le système prendra en charge les mesures de réflectométrie au format Standard OTDR Record (.sor) afin de générer des traces optiques.
- **Génération et comparaison de traces** : À partir d'une trace de référence générée et stockée après un cycle d'apprentissage et en cas d'une panne signalée, la nouvelle mesure pourra être comparée automatiquement à la trace de référence pour localiser précisément l'incident.
- **Visualisation GIS intuitive** : Une carte géolocalisée des incidents sera disponible, permettant de se focaliser sur des zones spécifiques et de visualiser les itinéraires des fibres affectées.
- **Alertes en temps réel** : Un système de notifications automatiques (SMS, email, pop up) sera mis en place pour signaler toute défaillance, basé sur des seuils configurables. Les alertes seront classées selon leur priorité, ce qui permettra de traiter rapidement les incidents les plus critiques.
- **Gestion des scénarios de maintenance**: Le superviseur lancera le processus de maintenance à travers la plateforme en arrêtant la surveillance des routes optiques puis la redémarrera après réparation.
- **FastBot - Chatbot intelligent** : Un assistant intégré, spécialisé dans les réseaux de fibres optiques, sera disponible pour aider les techniciens à diagnostiquer les pannes, à interpréter les mesures de rélectométrie et à proposer des actions correctives.

1.2 Conclusion

FAST sera une solution facile à déployer dont les opérateurs et les fournisseurs de services Internet tireront profit pour améliorer leur système de réactivité vis-à-vis des interruptions de services. Notre mission se concentre sur la conception de cette solution pour répondre aux besoins mentionnés.

2 Conception

Dans cette section, nous détaillons la conception de la solution FAST en exposant, d'une part, l'architecture existante des fibres optiques, et d'autre part, les outils et bibliothèques nécessaires.

2.1 Architecture d'un réseau de fibre optique

Plusieurs solutions de surveillance des fibres optiques comme EXFO [0] et VIAVI [0]. Ces solutions présentent une architecture comportant des composants principaux comme suit:

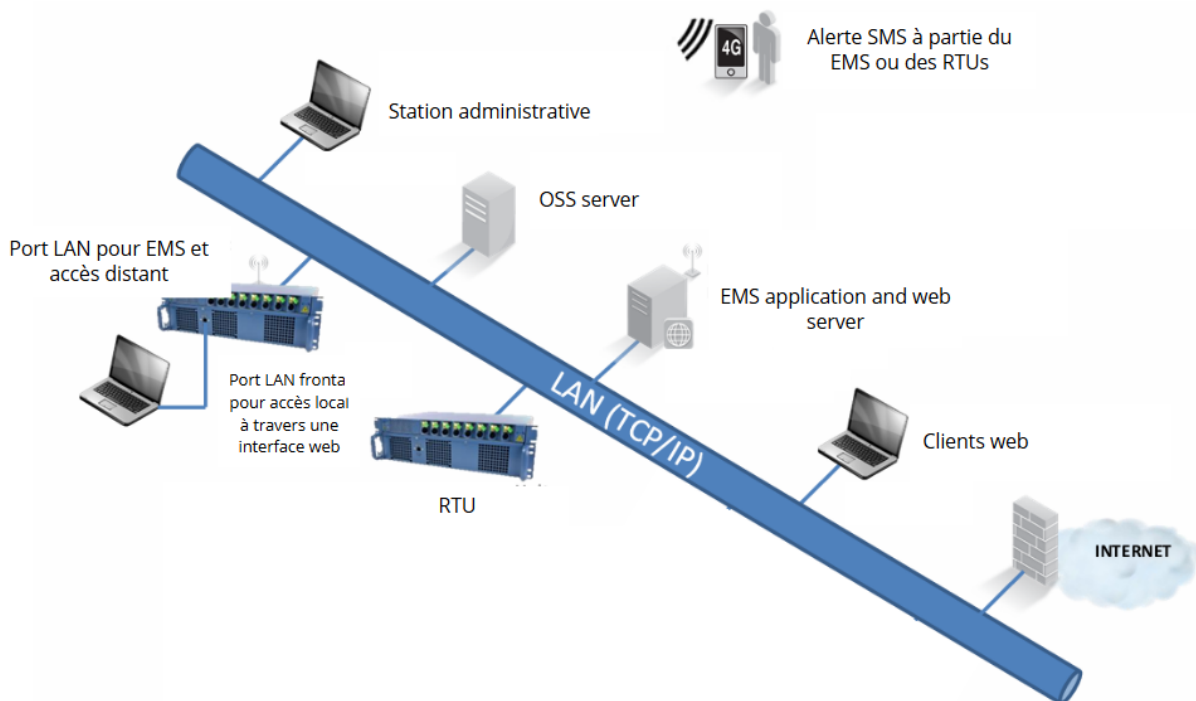


Figure 2.1: Architecture typique de supervision d'un réseau de fibre optique

EMS (Element Management System) Plateforme centrale coordonnant les équipements et offrant une interface utilisateur. Elle permet de :

- Gérer la programmation des tests.
- Faire un diagnostic des résultats OTDR.
- Génère des alarmes.
- Communique avec l'OSS, les RTUs et les utilisateurs.

RTU (Remote Test Unit) Équipement placé dans une centrale regroupant plusieurs départs de câbles fibre optique.

Il est composé d'une OTH qui gère la commutation optique (switch) et d'un OTDR qui détecte les affaiblissements. (voir figures 2.2 et 2.3) Il permet de

- Mesurer la qualité de la fibre et générer une trace optique (voir figure 2.4)
- Envoyer des notifications via LAN à l'EMS dans **une architecture centralisée**, ou directement aux utilisateurs à travers des sms ou des emails dans **une architecture standalone**. (voir figure 2.5)

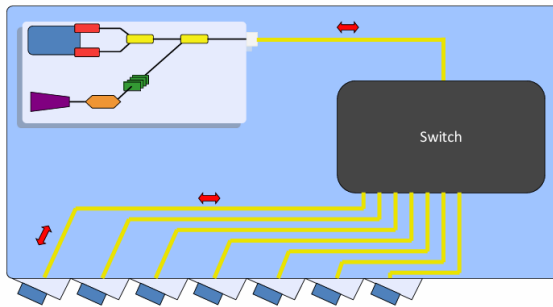


Figure 2.2: Schéma synoptique de l'OTH

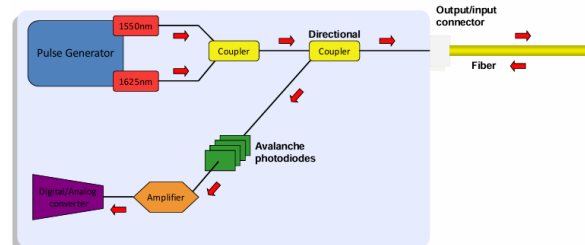


Figure 2.3: Schéma synoptique de l'OTDR

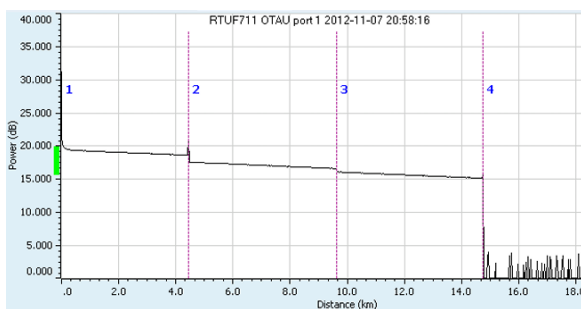


Figure 2.4: Trace de réflectométrie OTDR

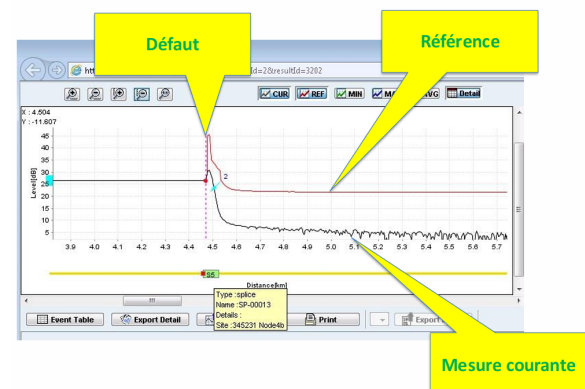


Figure 2.5: Détection d'un défaut

2.2 Outils et bibliothèques

La plateforme FAST adopte une architecture client-serveur, nécessitant des outils pour le frontend, le backend et une base de données afin d'assurer l'interface utilisateur, la logique métier et le stockage des données.

2.2.1 Django

Django est un framework web Python basé sur l'architecture MTV.

Fonctionnalités clés :

- ORM pour la gestion de base de données.
- Interface d'administration automatique.
- Authentification et permissions intégrées.

Utilisation dans FAST :

- Traitement coté backend pour gestion des utilisateurs et enregistrement des alertes.

2.2.2 PostgreSQL

PostgreSQL est un système de gestion de base de données relationnelle open source.

Fonctionnalités clés :

- Stockage structuré des données.
- Requêtes efficaces pour récupérer et filtrer les données.

Utilisation dans FAST :

- Gestion des droits d'accès des utilisateurs.
- Enregistrement et consultation des routes de test.

2.2.3 Node.js

Node.js est un environnement d'exécution JavaScript côté serveur.

Fonctionnalités clés :

- Traitement asynchrone.
- Écosystème npm riche.
- Idéal pour les applications temps réel.

Utilisation dans FAST :

- Traitement des fichiers `.sor` reçus du RTU.
- Génération des fichiers `.dat` et `.json`.
- Envoi d'alertes vers Firebase.

2.2.4 Firebase

Firebase est une plateforme cloud de Google facilitant le développement d'applications.

Fonctionnalités clés :

- Authentification.
- Base de données en temps réel.
- Notifications push (FCM).

Utilisation dans FAST :

- Transmission des alertes .
- Synchronisation mobile/serveur.

2.2.5 OpenStreetMap

OpenStreetMap (OSM) fournit des visualisations cartographiques.

Fonctionnalités clés :

- Intégration avec Leaflet ou Mapbox.
- Marquage des zones d'intervention.

Utilisation dans FAST :

- Visualisation du réseau fibre.
- Affichage de la localisation des incidents.

2.3 Conclusion

FAST repose sur des technologies modernes qui vont assurer la supervision centralisée via EMS/RTU, le traitement temps réel des données et la visualisation intuitive des incidents. Dans ce qui suit, on va présenter la modélisation fonctionnelle du système, en décrivant les entités, les relations et les flux nécessaires.

3 Implémentations et résultats

Dans cette section on présentera des résultats réflètent l'implémentation concrète de la solution FAST et trasuisent le passage d'une modélisation théorique à une application web opérationnelle.

3.1 Gestion des utilisateurs et des routes optiques

Des interfaces web sont déployées pour permettre aux différents utilisateurs (administrateur, superviseur, agent de maintenance et client web) d'accéder à la plateforme EMS selon leurs droits d'accès définis.

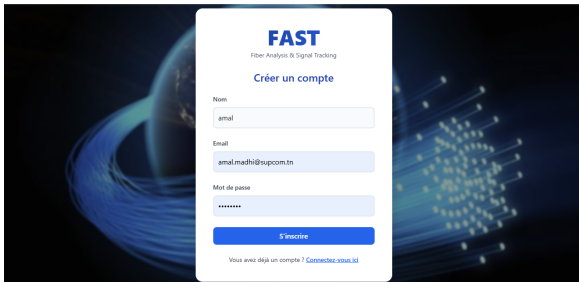


Figure 3.1: Authentification EMS

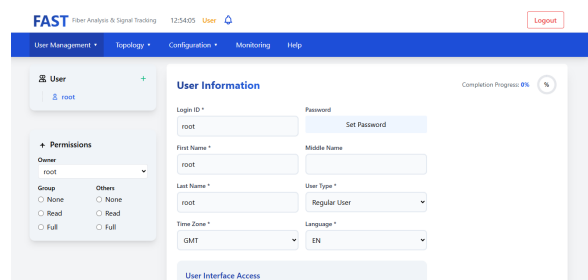


Figure 3.2: Gestion des utilisateurs

La configuration des RTU et des OTH illustre les paramètres essentiels à leur déploiement et à leur bon fonctionnement.

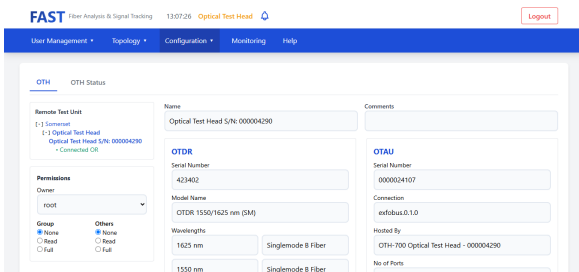


Figure 3.3: Configuration RTU

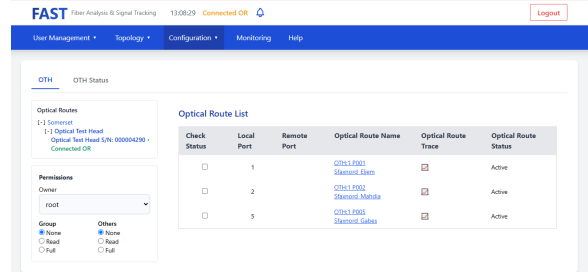


Figure 3.4: Configuration OTH

3.2 Communication EMS/RTU

Afin de simuler un environnement réaliste, deux composants ont été développés :

- **Un émulateur RTU** capable d'envoyer des fichiers .sor représentant les mesures de routes optiques, simulant le comportement d'une sonde optique réelle.(3.5)
- **Un système EMS**, permettant la réception, la gestion et la visualisation des alertes via une interface web centralisée.(3.6)



Figure 3.10: Détection de la panne-Comparaison trace mesurée/référence

- Le système EMS, agit comme une interface centralisée pour :
 - Consulter les détails techniques (trace + géolocalisation),
 - Visualiser les alertes actives en cas de panne
 - Et déclencher automatiquement les actions nécessaires (intervention terrain, escalade, etc.).

FAST Fiber Analysis & Signal Tracking 13:38:10 Monitoring [Logout](#)

User Management Topology Configuration **Monitoring** Help

Alarmes OTDR Récentes

3 Notifications

Nom Fichier	Type	Heure	État	Distance (km)	Action
sfaxnord-eljem	OTDR	2025-05-26 13:36:51	panne	72.70	Voir plus Voir carte Mettre en cours
sfaxnord-gabes	OTDR	2025-05-26 13:28:13	panne	179.93	Voir plus Voir carte Mettre en cours
sfaxnord-mahdiacentre	OTDR	2025-05-26 13:28:00	panne	79.03	Voir plus Voir carte Mettre en cours

Figure 3.11: Réception des notifications

3.3 Mise en action

Dès que le superviseur reçoit une notification d'une panne à travers l'interface de l'EMS, il suspend la supervision de la route affectée.

- Il déclenche la phase de réparation.
- Il accorde la tâche de maintenance à un groupe d'agents de maintenance pour se déplacer sur le terrain et effectuer les interventions nécessaires.
- Il redémarre le RTU une fois réparée la supervision de la route sera établie.

sfaxnord-eljem	OTDR	2025-05-26 13:36:51	encours	72.70	Voir plus	Voir carte
sfaxnord-gabes	OTDR	2025-05-26 13:28:13	panne	179.93	Voir plus	Voir carte Mettre en cours

Figure 3.12: Maintenance en cours



Figure 3.13: Résolution terminée

3.4 Conclusion

FAST est une application web qui répond aux attentes définies au préalable. Néanmoins, elle reste ouverte à l'intégration d'autres fonctionnalités visant à renforcer son impact.

4 Conclusion et Perspectives

FAST apporte une solution efficace et bénéfique aux opérateurs et aux fournisseurs de services Internet qui les aide à accélérer le processus de maintenance et à réduire le temps d'interruption des services grâce à un système de notifications qui localise l'emplacement de la panne exactement sur la route optique et sur une carte GIS. À l'avenir, plusieurs axes peuvent être implémentés pour donner plus d'appui à FAST.

On pourra développer un dashboard de traitement qui affiche en temps réel de nombreuses performances (taux de disponibilité, durée de la panne, évolution du bilan de liaison) dans le but d'informer davantage les parties prenantes concernées.

Bibliographie

Site Web de EXFO – *EXpert in Fiber Optics*, consulté le 26 mai 2025.

Disponible sur : <https://www.exfo.com/en/>

Viavi Solutions – *Outils de test et de diagnostic pour réseaux fibre optique*, consulté le 26 mai 2025.

Disponible sur : <https://www.viavisolutions.com>